المؤسسة : متوسطة لافي ميلود | المستوى : ثالثة متوسط

التاريخ 11-11-2024 | المدة : 1 ساعة

الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى : (9 نقاط)

حملة بمساجد الجزائر لمواجهة حوادث «القاتل الصامت»



أحصى الدفاع المدني الجزائري وفاة 130 شخصاً اختناقاً بالغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية 2023،وأكد الدفاع المدني في تقاريره عن هذه الحوادث أن بيوت المصابين تفتقد كلها للتهوية. ولهذا أعلنت الحكومة في تنفيذ حملة بمساجد للتحذير من «القاتل الصامت» التي أطلقتها منذ بداية فصل الشتاء الحالي.

من جريدة الشرق الأوسط (بتصرف)

بعد قراءة مؤيد لهذا الخبر و سماعه لخطبة الجمعة و تحذيرات الامام حول مراقبة لهب المدفأة والموقد عاد مسرعا لبيتهم ليجد لون لهب المدفأة التي تشتغل بنوع من الفحوم الهيدروجينية (غاز البوتان) اصفرا برتقاليا ففهم امر الدوار الذي يصيبهم طالبا العون في معالجة الامر ساعده في ذلك بالإجابة عما يلي :

1- ما المقصود بالفحوم الهيدروجينية ؟
2- ما نوع الاحتراق الحادث بالمدفأة ؟اذكر نواتجه .
3- ماهي النصائح التي تقدمها لمؤيد وجميع العائلات للتفادي هذا النوع من الاحتراق والحد من حوادثه ؟
4- اكتب معادلة التفاعل الحادث مع معاجلة الامر ووازنها

الوضعية الثانية : (11نقاط)

غاز النشادر أو ما يعرف الأمونيا ذو الصيغة الكيميائية (NH_3) غاز لا لون له و ذو رائحة قوية استنشاقه يسبب حساسية للجهاز التنفسي وحرقة في العيون مع سعال شديد، كما يؤثر على الجلد ، بالرغم من الأضرار التي يسببها إلا أن له استعمالات مفيدة في حياة الإنسان حيث يساعد في زيادة المحاصيل الزراعية، كما يستخدم في صبغ الأقمشة و الصناعة البلاستيكية و صناعة الأدوية .
من أهم طرق الحصول على غاز النشادر هي الطريقة الصناعية عن طريق التفاعل المباشر بين غاز ثنائي الأزوت (N_2النتروجين) و غاز ثنائي الهيدروجين لتتحصل على غاز النشادر

السندات



مصنع صناعة غاز الأمونيا (النشادر)



قارورة غاز النشادر



عمال المصنع

التعليمات :

1- اكتب الصيغة الكيميائية لغاز الهيدروجين ، وكيف يمكن الكشف عنه ؟
2- عبر عن التحول الحادث على المستوى العياني و المجهري في جدول ؟
3- استنتج المعادلة الكيميائية للتفاعل الحادث مع موازنتها ؟

موقع الدراسة
eddirasa.com

الإجابة بقلم ازرق او اسود فقط

يمنع منعا باتا استعمال الماحي ((correcteur))

بالتوفيق عن الأستاذة مزياني نور الهدى